

2015 级《高等数学 I(2)》期末考试卷(A)参考答案

班级

学号

姓名

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题 得分	
----------	--

一、填空题(1~5小题, 每小题4分, 共20分)

1. 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz + x^3 - 2 = 0$ 所确定, 则 $dz|_{x=1, y=0} = -dx + dy$.2. 函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $A(1, 2)$ 处沿从 A 点指向 $B(2, 2 + \sqrt{3})$ 点的方向的方向导数为 $1 + 2\sqrt{3}$.3. 设 C 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$, 则第一类曲线积分 $\int_C x ds = 2\pi$.4. 曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = 2\pi$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.5. 将函数 $\frac{1}{(x-1)^2}$ 展开成 x 的幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad (-1 < x < 1)$.

本题 得分	
----------	--

二、单项选择题(6~10小题, 每小题4分, 共20分)

6. 考虑二元函数 $f(x, y)$ 的下面4条性质:

- ①函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续; ②函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数连续;
③函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微; ④函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数存在.

则下面结论正确的是【A】

- (A) ② $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ① (B) ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ① (C) ③ $\Rightarrow$ ④ $\Rightarrow$ ① (D) ③ $\Rightarrow$ ① $\Rightarrow$ ④

7. 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1)$, $(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$ 等于 **【A】**

- (A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ (B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$ (C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ (D) 0

8. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$ 可以写成 **【D】**

- (A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

9. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛, 则此级数在 $x=4$ 处 **【B】**

- (A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 收敛性不能确定

10. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{\frac{1}{2}\alpha}}$ 条件收敛, 则 **【D】**

- (A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$ (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$

本题
得分

三、计算题(11~15小题, 每小题7分, 共35分)

11. 求曲面 $z = x^2 + y^2$ 的一个切平面, 使此切平面与直线 $\begin{cases} x+2z=1 \\ y+2z=2 \end{cases}$ 垂直.

解: 直线的方向向量为 $\vec{s} = (1, 0, 2) \times (0, 1, 2) = (-2, -2, 1)$ 2'

设切点为 (x_0, y_0, z_0) , 则曲面在切点处的法向量为 $\vec{n} = (2x_0, 2y_0, -1)$.

由题意 $\vec{s} \parallel \vec{n} \Rightarrow \frac{2x_0}{-2} = \frac{2y_0}{-2} = \frac{-1}{1} \Rightarrow x_0 = 1, y_0 = 1,$

代入曲面方程得 $z_0 = 2$, 所以切点为 $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 2)$3'

在切点 $(1, 1, 2)$ 处的法向量为 $\vec{n} = (2, 2, -1)$.

故切平面方程为 $2(x-1) + 2(y-1) - (z-2) = 0 \Rightarrow 2x + 2y - z = 2$ 2'

12. 设 $z = f(x, \frac{x}{y})$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + \frac{1}{y} f'_2$ 3'

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(f'_1 + \frac{1}{y} f'_2 \right) = \frac{\partial}{\partial y} (f'_1) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{y} f'_2 \right)$ 1'

$= \left(f''_{11} \cdot 0 + f''_{12} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right) - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y} \left(f''_{21} \cdot 0 + f''_{22} \cdot \left(-\frac{x}{y^2} \right) \right)$ 2'

$= -\frac{1}{y^2} f'_2 - \frac{x}{y^2} f''_{12} - \frac{x}{y^3} f''_{22}$ 1'

13. 计算曲线积分

$$\int_L (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy$$

其中 L 是在圆周 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 上由点 $O(0, 0)$ 到点 $A(1, 1)$ 的一段弧.

解: 添加辅助有向线段 AB, BO , 其中 $B(1, 0)$.

$$\int_L (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy$$

$= \oint_{L+AB+BO} (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy - \int_{AB} - \int_{BO}$ 1'

$I_1 = \oint_{L+AB+BO} (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy$

$= - \iint_D (-1 - (-1)) d\sigma = 0$ 2'

$I_2 = \int_{AB} (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy$

$= - \int_1^0 (1 + \sin^2 y) dy = \int_0^1 (1 + \sin^2 y) dy = \frac{3}{2} - \frac{\sin 2}{4}$ 2'

$I_3 = \int_{BO} (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy = \int_1^0 x^2 dx = -\frac{1}{3}$ 1'

$\int_L (x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy = I_1 - I_2 - I_3 = 0 - \left(\frac{3}{2} - \frac{\sin 2}{4} \right) - \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{\sin 2}{4} - \frac{7}{6}$ 1'

解法二: 因 $(x^2 - y) dx - (x + \sin^2 y) dy = d \left(\frac{x^3}{3} - xy + \frac{\sin 2y}{4} \right)$

$$\int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy$$

故
$$= \frac{x^3}{3} - xy - \frac{y}{2} + \frac{\sin 2y}{4} \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = \frac{\sin 2}{4} - \frac{7}{6}$$

解法三: 先验证积分与路径无关.

$$\begin{aligned} \int_L (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy &= \int_{OA} (x^2 - y)dx - (x + \sin^2 y)dy \\ &= \int_0^1 (x^2 - x)dx - (x + \sin^2 x)dy = \int_0^1 (x^2 - 2x - \sin^2 x)dx = \frac{7}{6} - \frac{\sin 2}{4} \end{aligned}$$

14. 求曲面片 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的面积.

解: 曲面片 Σ 在 xoy 面上的投影 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 1'

$$\begin{aligned} M &= \iint_{\Sigma} dS = \iint_{\Sigma} \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy \quad \dots\dots 2' \\ &= \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dxdy \quad \dots\dots 2' \\ &= \sqrt{2} \iint_D dxdy \\ &= \sqrt{2}\pi \quad \dots\dots 2' \end{aligned}$$

注: 注意到圆锥的表面展开后是扇形, 故本题亦可用初等的方法解.

15. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dxdydz$, 其中 Ω 是由 xoz 平面上的曲线 $z = x^2$ 绕 z 轴旋转一周所得的曲面与平面 $z = 4$ 所围成的闭区域.

解: 旋转曲面的方程为 $z = x^2 + y^2$ 2'

解法一: 柱坐标的方法

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dxdydz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \rho d\rho \int_{\rho^2}^4 z dz \quad \dots\dots 3' \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (16 - \rho^4) \rho d\rho = \frac{64\pi}{3} \quad \dots\dots 2' \end{aligned}$$

解法二: 截面法:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dxdydz &= \int_0^4 dz \iint_{\Omega_z} z dxdy \quad \dots\dots 2' \\ &= \int_0^4 z dz \iint_{\Omega_z} dxdy = \int_0^4 z \cdot \pi z dz = \frac{64\pi}{3} \quad \dots\dots 3' \end{aligned}$$

本题
得分

四、解答题(16~17 小题, 每小题9分, 共18 分)

16. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的和函数.

解: 收敛域为 $(-1, 1)$, 1'

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n = 2\sum_{n=0}^{\infty} nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 2\sum_{n=1}^{\infty} nx^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 2x\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \dots\dots 2' \end{aligned}$$

$$= 2x\sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 2x\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right)' + \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \dots\dots 3'$$

$$= 2x\left(\frac{x}{1-x}\right)' + \frac{1}{1-x}$$

$$= \frac{2x}{(1-x)^2} + \frac{1}{1-x} = \frac{1+x}{(1-x)^2}, x \in (-1, 1). \quad \dots\dots 3'$$

17. 求内接于半径为 R 的球且具有最大体积的长方体.

解: 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z , 问题转化为如下条件极值问题:

$$\max V = xyz,$$

$$s.t. x^2 + y^2 + z^2 = 4R^2,$$

$$x > 0, y > 0, z > 0. \quad \dots\dots 4'$$

作 Lagrange 函数 $L(x, y, z; \lambda) = xyz + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 4R^2)$

$$\begin{cases} L_x = yz + 2\lambda x = 0, \\ L_y = zx + 2\lambda y = 0, \\ L_z = xy + 2\lambda z = 0, \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 4R^2 = 0 \end{cases} \quad \text{得 } x = y = z = \frac{2R}{\sqrt{3}}. \quad \dots\dots 5'$$

故当 $x = y = z = \frac{2R}{\sqrt{3}}$ 时, 即球内接正方体的体积最大.

试卷专用纸

本题
得分

五、证明题(18小题, 7分)

18. 设 $u_n > 0, n=1, 2, \dots$, 且满足:

(1) $u_n \geq u_{n+1} \quad (n=1, 2, 3, \dots); \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0,$

证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛.

证明: 考察级数的前 $2n$ 项的和

$$\begin{aligned} S_{2n} &= u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots + u_{2n-1} - u_{2n} \\ &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2n-1} - u_{2n}) \end{aligned}$$

由(1), 数列 $\{S_{2n}\}$ 单调增加;2'

又

$$\begin{aligned} S_{2n} &= u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots + u_{2n-1} - u_{2n} \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - \dots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n} \end{aligned}$$

于是 $S_{2n} \leq u_1$2'

故数列 $\{S_{2n}\}$ 收敛, 设 $S_{2n} \rightarrow S$1'

由(2), $S_{2n+1} = S_{2n} + u_{2n+1} \rightarrow S$ 1'

所以数列 $\{S_n\}$ 收敛, 从而级数收敛.1'